

第 15506-C 章 空調管路水化學處理系統

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章節規定冷卻水塔冷卻水系統、冰水系統及溫水系統相關之水處理系統的供應及安裝。

1.2 工作範圍

- A. 清洗管路系統。
- B. 化學藥劑供給設備。
- C. 冷卻水塔冷卻水水處理。
- D. 低溫及中溫冰水系統水處理。
- E. 溫水系統水處理。
- F. 提供上述空調系統水處理所需的人工、材料、設備、自動控制系統與初期水處理藥劑等供應及按裝。
- G. 加藥系統所有的設備必須合乎規定，同時此設備為瑞晶所有。

1.3 相關準則

- A. 符合環保法規放流水排放標準

1.4 品質保證

- A. 提供完工後二年內之服務及保養。
- B. 試車階段及完工驗收前每星期需進行系統檢查及現場水質分析一次，並記錄其操作狀況及檢送檢查，分析報告給業主。
- C. 提供至少二次及每次 2 小時操作人員訓練，課程內容包括水處理系統之安裝、維護、保養、試驗及操作。
- D. 水處理廠商須有從事本章產品之製造，且有園區水處理實蹟，並自設水質分析實

驗室及專任服務人員。

- E. 承包商在做水化學處理時，應遵照並符合經過主管當局認可的最新法規規定及標準辦理。
- F. 承包商所設計的水處理系統應以產生腐蝕最少及防止設備發生堵塞為原則。

1.5 資料送審

- A. 廠商設計圖說
提供材料及設備的系統示意圖及完整的廠商型錄資料六份送審（包括電力要求、配線及控制圖等）。
- B. 維修資料及操作手冊
檢附水處理系統的操作及維修手冊的複本或影本。
- C. 水質分析
將化學藥劑添加至系統以前，承包商應將水質檢驗的的樣品分析報告提供給業主審核。
- D. 化學藥劑劑量的要求
提送計算書說明水處理系統連續操作 1 年所需使用的化學藥劑全部藥量，化學藥劑的劑量應以每年 4000 小時的滿載操作為設計條件。

1.6 現場環境

- A. 承包商應適當的保護化學藥劑及設備，使任何人靠近均無危險之虞。
- B. 所有廢水排放須符合環保法規放流水排放標準。

1.7 保固

承包商應依照契約條款對本章所規定的設備保固 2 年，保固期間應依照 1.4 項「品質保證」之規定辦理。

第二部份 產品

2.1 功能

- A. 設備應能自動控制化學藥劑進給量，使之與補給水流成正比。
- B. 設備應能調整再循環水的化學藥劑成份，以便能控制水垢及腐蝕。
- C. 控制殺菌劑的濃度以便能完全及有效的防止微生物產生。
- D. 管路清洗
 - 1. 使用清洗藥劑清除新系統之鐵鏽、鐵垢及銅鏽，但不可使用酸性清洗藥劑清洗。
 - 2. 清洗劑應包含界面活性劑以清除油質，鈍化劑以鈍化鐵質金屬表面，銅腐蝕抑制劑以保護銅管，分散劑防止雜質沉積。
 - 3. 清洗劑應為單一藥劑，以減少清洗時間。
 - 4. 清洗過程中應儘量減少用水。
 - 5. 清洗程序
 - a. 等全系統完工後，將水塔內部之大塊雜質及泥沙先清理一次。
 - b. 補進自來水，將全系統閥門打開，將循環幫浦打開循環約 4~8 個小時。
 - c. 將循環水全部排放（最好能將底部閥門打開排放），排放同時將水塔再清掃一次，並將 Y 型過濾器拔下清理。
 - d. 將系統重新補滿水，並放入銅鐵試片。
 - e. 將清洗藥劑倒入水塔，並開始循環。
 - f. 循環時須將所有閥門打開，讓清洗液能循環到每個管路。
 - g. 清洗期間由於水與管路磨擦，會使溫度升高，必須開啟部份風扇加以散熱。
 - h. 循環二天後，將清洗液全部排放。
 - i. 排放後，如果水塔很髒，須再清洗水塔一次。
 - j. 重新補進新水，加入平時藥品做基礎投入後使系統正常運轉。
- E. 冷卻水塔冷卻水水處理
 - 1. 每一冷卻水系統提供一套水處理系統。
 - 2. 每一套完整的全自動水處理系統包括導電度及酸鹼度控制器能連續自動控

制水質及化學藥劑自動加藥。

- a. 所有的控制系統必須安裝於一控制箱內，此系統需具備下列功能：
- (1) 控制系統之電導度感測器需感測冷卻水之電導度並控制自動排放電磁閥。
 - (2) 排放閥之排放期間需受預先設定之電導度控制。
 - (3) 排放閥排放停止時，抑制劑加藥泵將自動啟動，加藥泵之加藥時間需受預先設定之定時器控制。
 - (4) 控制系統之酸鹼度感測器需監視冷卻水之 pH 值，當 pH 值不正常時將自動排放。
 - (5) 量測顯示器及記錄器裝置於一控制箱內，以指示並記錄酸鹼度及電導度。
 - (6) 控制系統內須有一組定時器用以控制殺菌劑加藥泵，每週自動加入殺菌劑 1 或 2 次。
 - (7) 除上述量測及記錄顯示器之外，尚需供應下列指示。
 - 電源指示，指示設備供電中。
 - 排放指示，當排放閥因電導度控制動作時，顯示亮。
 - 抑制劑加藥指示，當抑制加藥泵因電導度控制加藥時顯示亮。
 - 殺菌劑加藥指示，當殺菌劑加藥泵因定時器控制加藥時，顯示亮。
 - (8) 除上述功能指示之外，下列控制裝置需裝設於控制盤上。
 - 系統電源開關 (ON/OFF)
 - 排放閥開關 (Auto/Off/Manual)
 - 抑制劑加藥泵開關 (Auto/Off/Manual)
 - 殺菌劑加藥泵開關 (Auto/Off/Manual)
- b. 自動排放電磁閥：
- 常閉二通閥附極限開關，針形操作，操作壓力 0~7 kg/cm²，管徑：100mm。
3. 抑制劑及殺菌劑泵應為可調整容量的排量膜片式泵，最大輸送壓力為 10kg/cm²，電源為單相 220V（或 110V）60Hz。

F. 低溫、中溫冰水系統的化學藥劑添加系統

化學藥劑必須為綜合性腐蝕抑制劑，同時需投入廣效之殺菌劑，用於密閉式冰水循環系統。

1. 防蝕劑：

其必須為綜合性抑制劑，至少含有防腐蝕，防水垢，及高分子分散劑等完全無公害之抑制藥劑，其需為液體且為單一之藥劑。

藥品功能：

- a. 必須不含重金屬，如鉻酸鹽。
- b. 必須含以有 NO₂、鉬酸鹽、銅腐蝕抑制劑及分散劑。
- c. 藥品不可含有無機磷酸鹽，以防止沉積產生。
- d. 處理方案必需能調整系統水質，使系統 pH 值大於 9。
- e. 處理藥品必需有使用實績。

2. 殺菌劑：

其需為適用於寬廣之抗細菌藥劑用以控制青苔、真菌、其他細菌生長。

- a. 處理藥品只需使用一種殺菌劑。

G. 溫水系統的化學藥劑添加系統

化學藥劑必須為綜合性腐蝕抑制劑，同時需投入廣效之殺菌劑，用於密閉式溫水循環系統。

1. 防蝕劑：

其必須為綜合性抑制劑，至少含有防腐蝕，防水垢，及高分子分散劑等完全無公害之抑制藥劑，其需為液體且為單一之藥劑。

藥品功能：

- a. 必須不含重金屬，如鉻酸鹽。
- b. 必須含以有 NO₂、鉬酸鹽、銅腐蝕抑制劑及分散劑。
- c. 藥品不可含有無機磷酸鹽，以防止沉積產生。
- d. 處理方案必需能調整系統水質，使系統 pH 值大於 9。
- e. 處理藥品必需有使用實績。

2. 殺菌劑：

其需為適用於寬廣之抗細菌藥劑用以控制青苔、真菌、其他細菌生長。

- a. 處理藥品只需使用一種殺菌劑。

2.2 材料

- A. 所有的化學藥劑使用必須對環境是安全的，且須為美國境保護協會（EPA）所認可。
- B. 用於冷卻水塔冷卻水系統的所有化學藥劑，必須符合如下的性能標準：

1. 腐蝕率

- a. 碳鋼及鐵：每一年腐蝕量必須在 2mil 以下。
- b. 銅及銅合金：每一年腐蝕量必須在 0.5mil 以下。

2. 腐蝕及水垢抑制
 - a. 維持系統無水垢沈澱。
 - b. 承包商應先清洗系統，再把系統內的水全部排出，然後再補充化學處理藥劑至系統。冷卻水系統的化學藥劑(由水處理廠商建議)，而 pH 值維持於 8.0-9.0。冰水系統的化學藥劑(由水處理廠商建議)。
 - c. 每一化學藥劑必須附裝一個名牌，指出製造廠商的名字、序號及成分。
- C. 承包商提供的管路設備、預組件、零件、馬達、起動器及繼電器等應具有互換性。

第三部份 施工

3.1 安裝

- A. 將設備安裝到預留的空間，並安排使其易於維護。
- B. 所有的水處理設備應有一廢水排出接頭。

3.2 現場品質控制

- A. 在冷卻水開始操作時，承包商應對系統的冷卻水，做化學成份分析。
- B. 承包商應針對本章節要求，決定水的化學狀態。
- C. 在水處理開始時，添加化學藥劑，以及連續操作 48 小時。
- D. 在操作 48 小時後，分析溶液的化學成份，以及提送 6 份完整的檢驗報告給業主。
- E. 在水處理過程中若有任何缺點時，承包商應向業主報告，並自費校正到正確為止。

3.3 清理

A. 調整及清洗

設備在測試以前，承包商應負責：

- 1. 使用化學藥劑處理過的水來沖洗管路系統，以便除去水垢、溶渣、灰塵、油污、滑脂或外物。
- 2. 管路的低點及過濾器上的雜質須預先清洗及去除。

3.4 現場品質管制

- A. 承包商以在滿載下及每年操作 4000 小時，以設計冰水機組的冷凍負荷為基礎，提供用以清洗、預處理及連續操作一年所需的化學藥劑劑量。
- B. 自備下列的測試設備（或其它設備）進行測試，並提送測試報告：
 - 1. 分析器（包括導電度、酸鹼度、硬度及水垢測試設備）。
 - 2. 腐蝕率測試設備。

- 3.5 本章之工作包括完成本項水處理系統所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力、自動控制及附屬工作等費用在內。

- END -